

예제 07-1: Passive Mode 구현

본 예제는 XM10의 핵심 기능인 **Task State Machine**과 **P-Vector**와 **I-Vector**를 사용하여, KIT H10이 사용자의 개입 없이 설정된 범위(ROM) 내에서 부드러운 왕복 운동을 지속하는 **Passive Mode**를 구현하는 방법을 보여줍니다.

🎯 학습 목표 (Objective)

- **Task State Machine** API를 사용하여 `XM_STATE_OFF`, `XM_STATE_STANDBY`, `XM_STATE_ACTIVE` 상태를 가진 체계적인 애플리케이션을 구성하는 방법을 학습합니다.
- 안전한 시작을 위한 **Homing(원점 복귀)** 절차를 구현하는 방법을 이해합니다.
- **I-Vector**를 사전에 설정하여 **임피던스 제어**를 수행하는 방법을 학습합니다.
- **P-Vector**를 반복적으로 전송하여 **연속적인 궤적**을 생성하는 방법을 학습합니다.
- `XM.status.h10.isPVector...Done` 플래그와 `XM_ClearPVectorDoneFlag()` 함수를 사용한 **이벤트 기반 상태 전환** 로직을 이해합니다.
- 모드 변경 시 `XM_SendPVectorReset()`을 사용하여 **안전하게 동작을 중지**하는 방법을 학습합니다.

⚙️ 동작 원리 (How it Works)

이 예제는 크게 (1) 초기화 및 원점 복귀, (2) **Passive Mode** 실행, (3) 안전한 모드 전환의 세 단계로 구성된 상태 머신을 기반으로 동작합니다. **Passive Mode**에서 사용되는 제어는 `XM.status.h10`의 `rightHipMotorAngle`, `leftHipMotorAngle` 각도를 기준으로 수행됩니다. 해당 각도는 KIT H10의 구동기 출력측의 **Encoder**를 통해 측정된 각도입니다.

1. 초기화 및 원점 복귀 (InitHoming)

XM10 태스크의 상태가 `XM_STATE_STANDBY`중에 `XM_H10_MODE_ASSIST`가 감지되면 (`XM.status.h10.h10Mode`), 로봇은 안전한 시작을 위해 **원점(0도)으로 복귀하는 Homing** 절차를 시작합니다.

1. **임피던스 설정:** `XM_SendIVectorKpKdMax`와 `XM_SendIVector()`를 호출하여 제어에 적합한 파라미터들을 설정합니다.
2. **이동 시작:** 현재 각도에서 0도까지 이동하는 **P-Vector**를 전송합니다. 이때 이동 시간(L)은 목표 속도 (`HOMING_SPEED_RH`)에 따라 동적으로 계산됩니다.
3. **완료 대기:** `XM.status.h10.isPVector...Done` 플래그가 `true`가 될 때까지 기다립니다.
4. **상태 전환:** Homing이 완료되면 메인 Task의 상태를 `XM_STATE_ACTIVE`로 전환합니다.

2. Passive Mode 실행 (UpdatePassiveMode)

XM10 태스크의 상태가 `XM_STATE_ACTIVE` 상태에 진입하면, `UpdatePassiveMode` 함수가 주기적으로 호출되어 최대 각도와 최소 각도 사이를 끊임없이 왕복합니다.

1. **최대 각도로 이동:** `JOINT_ANGLE_MAX_ANGLE_INT16`으로 설정된 목표 위치로 **P-Vector**를 전송합니다.
2. **완료 대기 및 방향 전환:** 이동이 완료되면(`XM.status.h10.isPVector...Done == true`), 완료 플래그를 `XM_ClearPVectorDoneFlag()`로 클리어한 뒤, 이번에는 `JOINT_ANGLE_MIN_ANGLE_INT16`을 목표 위치로 하는 **P-Vector**를 전송합니다.

3. **최소 각도로 이동 및 반복:** 최소 각도까지 이동이 완료되면, 다시 최대 각도를 목표로 하는 **P-Vector**를 전송하여 왕복 운동을 계속합니다.

3. 안전한 모드 전환 (ManageModeTransition)

사용자가 **KIT H10**의 **KIT_ASSIST_MODE**를 끄면(**XM.status.h10.h10Mode**의 값이 **XM_H10_MODE_STANDBY**로 변경), **ManageModeTransition** 함수가 **안전하게 움직임을 중단시킵니다.**

1. **궤적 리셋:** **XM_SendPVectorReset()**을 호출하여 현재 진행 중인 **P-Vector** 궤적 생성을 즉시 취소합니다.
2. **현재 위치 정지:** **XM_StopMotorAndHold()** 함수가 현재 모터 각도를 읽어와, **목표 위치가 현재 위치인 P-Vector**를 전송하여 부드럽게 그 자리에 멈추도록 합니다.
3. **임피던스 설정 초기화:** **EnterStandbyMode()**을 호출하여 임피던스 설정을 초기화합니다.
4. **상태 전환:** 정지 동작이 완료되면 메인 Task의 상태를 **XM_STATE_STANDBY**로 안전하게 되돌립니다.

실행 방법 (How to Use)

1. **STM32CubeIDE**에서 본 예제 소스파일을 **user_app.c**으로 옮겨와서 빌드하고 펌웨어를 **XM10**에 업로드합니다. (user_app.c를 삭제하고 파일 그대로 옮겨와도 됩니다.)
2. **KIT H10**의 전원을 켜고 **XM10**과 연결합니다.
3. **angel'a DEV** 또는 '**KIT H10**'의 전원 버튼 더블 클릭을 통해 모드를 **ASSIST_MODE**로 변경합니다.
4. 로봇 다리가 **Homing**에 의해 먼저 **원점(0도)**으로 이동한 후, **설정된 최대/최소 각도 사이**를 자동으로 왕복하는 것을 확인합니다.
5. KIT의 모드를 다시 **STANDBY_MODE**로 변경합니다.
6. 로봇 다리가 **그 자리에서 부드럽게 정지**하는 것을 확인합니다.

직접 해보기 (Things to Try)

- **passive_mode.c** 파일 상단의 **#define** 값을 수정하여 운동 특성을 변경해보세요.
- **JOINT_ANGLE_MAX_ANGLE_INT16 / JOINT_ANGLE_MIN_ANGLE_INT16** 값을 변경하여 ****운동 범위 (ROM)****를 조절해보세요.
- **PM_SPEED_RH / PM_SPEED_LH** 값을 변경하여 **왕복 운동 속도**를 조절해보세요.
- **XM_SendIVectorKpKdMax**의 **kp, kd** 최대값을 조절하여 적절한 제어 게인을 조절해보세요.
- **XM_SendIVector**의 파라미터를 조절하여 제어 성능을 튜닝해보세요.